



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



PROTOCOLO DE USO E INTERPRETACIÓN DE LA TROMBOELASTOMETRÍA ROTACIONAL (ROTEM)

Unidad de Trombosis y Hemostasia del Hospital Nuestra Señora de Candelaria

Autora:

Dra. Minerva Montalvo Saavedra
Facultativo Especialista en Hematología

Revisión:

- Dr. Pablo Ríos Rull
Jefe de Servicio de Hematología

Fecha:

25/03/25



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA	
UTH_02_ROTÉM	Fecha: 2025
	Rev: 2025

TROMBOELASTOMETRÍA ROTACIONAL (ROTEM)

1. OBJETO

Definir la sistemática establecida por la Unidad de Trombosis y Hemostasia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) para el uso e interpretación del ROTEM sigma. Contiene:

- Objeto, alcance y responsabilidades.
- Metodología, definición e indicaciones del estudio de tromboelastometría.
- Descripción, generalidades y uso del sistema
- Pruebas que contiene
- Parámetros del ROTEM e interpretación de resultados
- Manejo básico. Tratamiento escalonado.
- Algoritmos específicos y resumen de indicaciones de hemocomponentes.
- Limitaciones: ¿Que hacer si el estudio es normal y sigue sangrando?

2. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

Esta instrucción es de aplicación para el estudio de pacientes con indicación por parte de los servicios solicitantes por el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria:

- Personal médico Hematología
- Personal médico Unidad Medicina Intensiva
- Personal médico Anestesia

3. METODOLOGÍA

Estará disponible la solicitud del estudio de hemostasia global con ROTEM por el personal médico de Hematología, Medicina Intensiva y Anestesia.

Se solicitará el estudio a través del petitorio Drago y deberá remitirse una muestra de sangre fresca en tubo de citrato, en mano, al laboratorio a la sección de Coagulación Especial por el que se pondrá en el analizador ROTEM por los técnicos de dicha sección ó los técnicos de guardia según corresponda

La interpretación del estudio estará disponible en directo en el servidor WEB (IP:) mientras se analiza por el ROTEM. Se podrá acceder desde cualquier equipo informático del Hospital. En caso de dudas con los resultados obtenidos se puede consultar con el equipo de Hematología.



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA	
UTH_02_ROTUM	Fecha: 2025
	Rev: 2025

El resultado quedará grabado en OpenLab y posteriormente se podrá acceder a los resultados a través de Drago.

4. DEFINICIÓN

El ROTEM sigma es un sistema de tromboelastometría integrado y automatizado, diseñado para monitorizar y analizar el estado de coagulación de un paciente midiendo las propiedades viscoelásticas de una muestra de sangre venosa o arterial total citratada al 3,2 %.

5. INDICACIONES DE REALIZAR ESTUDIO

El uso del sistema ROTEM sigma está indicado en aquellos casos en los que se desea realizar una evaluación de las propiedades de coagulación sanguínea de un paciente hospitalizado, para valorar la hemorragia en contextos clínicos tales como:

5.1. PACIENTE CRÍTICO

- ECMO VENO-VENOSO Y VENO-ARTERIAL: cuando se sospeche un sangrado agudo.
- MANEJO DE LA COAGULOPATÍA EN LA HEMORRAGIA GRAVE (POLITRAUMA, OBSTÉTRICO, CIRUGÍA PROGRAMADA O URGENTE)

5.2. TRASPLANTE HEPÁTICO

6. DESCRIPCIÓN, GENERALIDADES Y USO DEL SISTEMA

6.1. Descripción general del sistema:

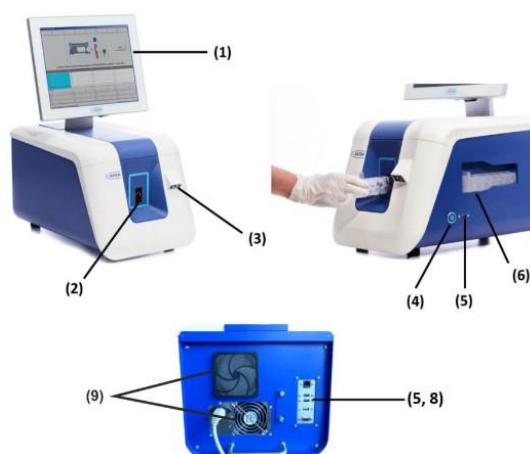


Figura 1. Componentes del ROTEM sigma



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Fecha: 2025

UTH_02_ROTUM

Rev: 2025

N.º	Descripción general del sistema	Descripción
1	Pantalla táctil	El software se controla mediante una pantalla táctil.
2	Ranura para cartucho	El cartucho se inserta en esta ranura.
3	Lector de códigos de barras	El lector de códigos de barras escanea las muestras de sangre y los viales de ROTROL.
4	Botón de encendido/apagado	El botón azul situado en el lado derecho del instrumento permite encender el ROTEM sigma (el botón se ilumina en color azul al encender el dispositivo).
5	Puerto USB	Permite conectar una memoria USB con fines de exportación de datos y copia de seguridad.
6	Ranura para cartucho ROTEM sigma system QC	Esta ranura permite guardar el cartucho ROTEM sigma system QC cuando no está en uso.
7	Etiqueta de número de serie (no visible)	La etiqueta de tipo proporciona información sobre el modelo, el número de serie, la fecha de fabricación, la distancia con el paciente, los datos eléctricos, la designación DIV, el marcado regional, la marca SGS y el fabricante. Los símbolos se describen en el Apéndice A.
8	Puertos para periféricos	Conectores provistos en la parte posterior del dispositivo para la conexión del cable LAN, de dispositivos USB y del cable VGA.
9	Aberturas de ventilación	Las aberturas de ventilación garantizan una correcta ventilación del instrumento.

Tabla 1. Componentes del ROTEM sigma

- Cartucho:

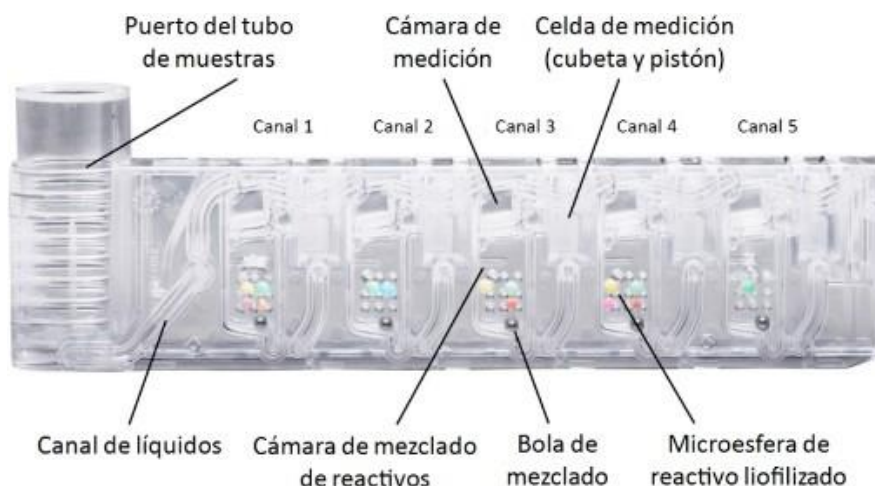


Figura 2. Cartucho de prueba ROTEM sigma

ROTEM gestiona automáticamente la transferencia de la muestra de sangre desde el tubo de muestras hasta las celdas de medición del cartucho y ejecuta la medición.

Esto se realiza mediante el transporte de las muestras a través de canales de líquidos en los que las cantidades medidas se mezclan con las microesferas de reactivo liofilizado en la cámara de mezclado de reactivos utilizando una bola de mezclado. La muestra se traslada entonces a la celda de medición, en la que se realiza la medición de tromboelastometría con la cubeta y la clavija.



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Fecha: 2025

UTH_02_ROTÉM

Rev: 2025

- Funcionamiento de la medición

ROTEM se basa en una cubeta cilíndrica fija y un eje vertical oscilante (figura 3).

El eje está sostenido por un rodamiento que oscila a un lado y a otro en un ángulo de $4,75^\circ$.

Para la medición, el eje de medición del canal se desplaza hacia abajo hasta el pistón de plástico (diámetro 6 mm) del cartucho calentado desechable.

La oscilación del pistón se detecta ópticamente mediante una placa espejo en el extremo superior del eje utilizando un diodo como fuente de luz y un sensor fotosensible (chip CCD). Si no se produce coagulación, el movimiento del pistón no se ve obstruido. A medida que se va formando un coágulo entre el pistón y las superficies de la cubeta, el movimiento del pistón se obstruye cada vez más.

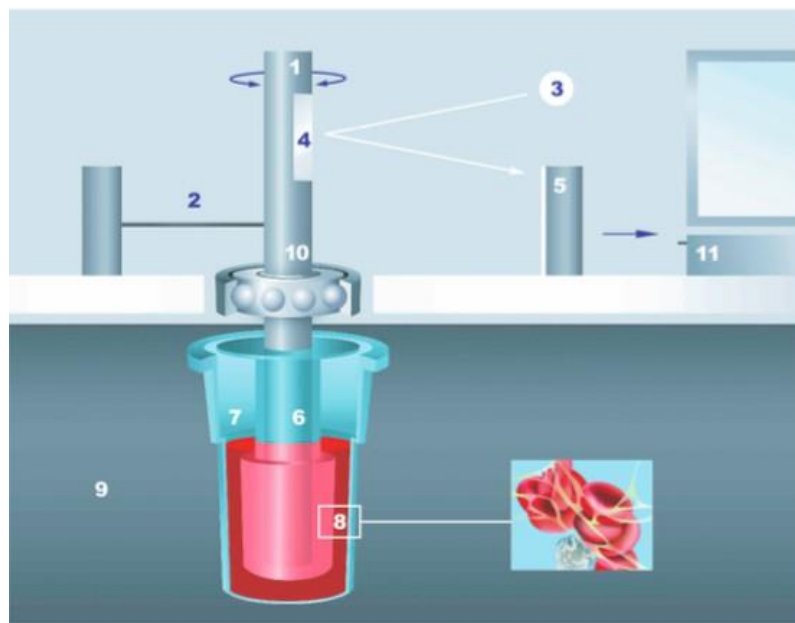


Figura 5-1: Principio de tromboelastometría del ROTEM sigma

- | | |
|------------------------|--|
| 1 Eje ($4,75^\circ$) | 7 Cubeta del cartucho llena de sangre |
| 2 Muelle | 8 Fibras de fibrina y agregado plaquetario |
| 3 Fuente de luz/diodo | 9 Cartucho calentado |
| 4 Espejo | 10 Rodamientos |
| 5 Sensor fotosensible | 11 Procesamiento de datos |
| 6 Pistón | |

Figura 3. Funcionamiento interno



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA	
UTH_02_ROTUM	Fecha: 2025
	Rev: 2025

A medida que el coágulo adquiere firmeza, se va reduciendo la amplitud de rotación del eje.

La amplitud de rotación se procesa con un software especial y se representa de forma grafica y numérica.

La presentación grafica refleja los diversos resultados fisiológicos, que describen la interacción entre los diversos factores de coagulación e inhibidores, el fibrinógeno, las plaquetas y el sistema de fibrinólisis. Además, se puede detectar el efecto de determinados fármacos que inciden en la coagulación; en particular, de algunos anticoagulantes (p. ej., la heparina).

- **El Software está preconfigurado para mostrar la pantalla de inicio de sesión al encender el sistema.**

Desde la pantalla principal, el usuario puede abrir siete módulos utilizando la pantalla táctil:

- Módulo Measurement (Medición): iniciar e interpretar las pruebas.
- Database (Base de datos): permite gestionar los resultados de los pacientes y de los controles de calidad (CC).
- File Manager: (Gestor de ficheros): permite transferir datos con ayuda de una memoria USB.
- Device Setup(Configuración dispositivo).
- Service (Servicio): permite dar una visión general del estado técnico del dispositivo y de las operaciones técnicas realizadas en el sistema.
- Setup (Configuración).

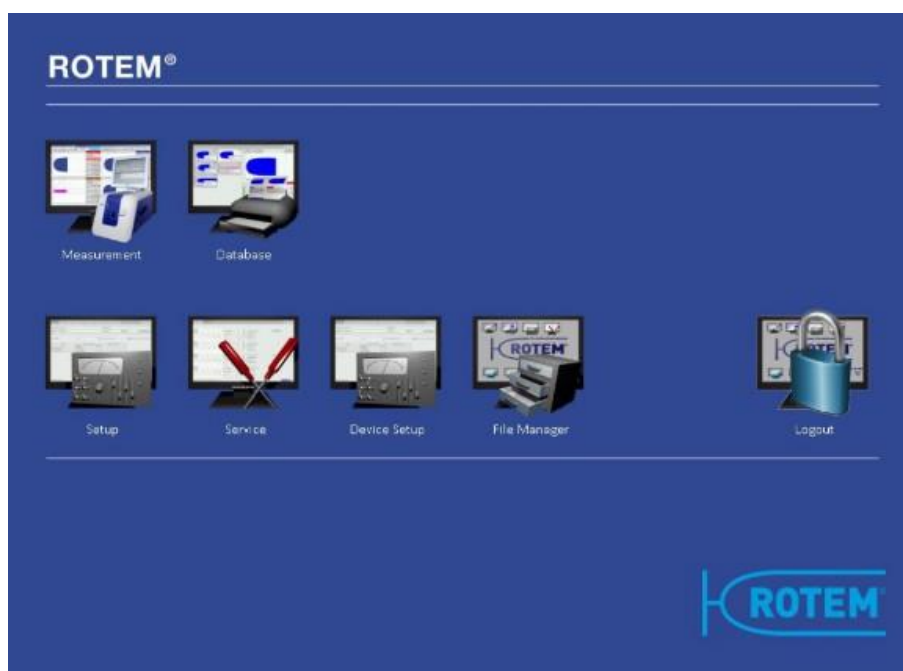


Figura 3. Pantalla principal del software del sistema

Página 7 de 32



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA	
UTH_02_ROTÉM	Fecha: 2025
	Rev: 2025

Al acceder al sistema, nos aparece un aviso del Control de Calidad (CC sistema). Este control de Calidad interno se deberá realizar una vez al día antes de proceder a usarse. Hay disponible un cartucho Rotem *sigma* system QC (en su ranura, en la parte derecha del sistema).



Figura 6. Cartucho CC interno.

Una vez realizado el CC sistema, procedemos a la medición. Presionamos START e introducimos los datos del paciente.

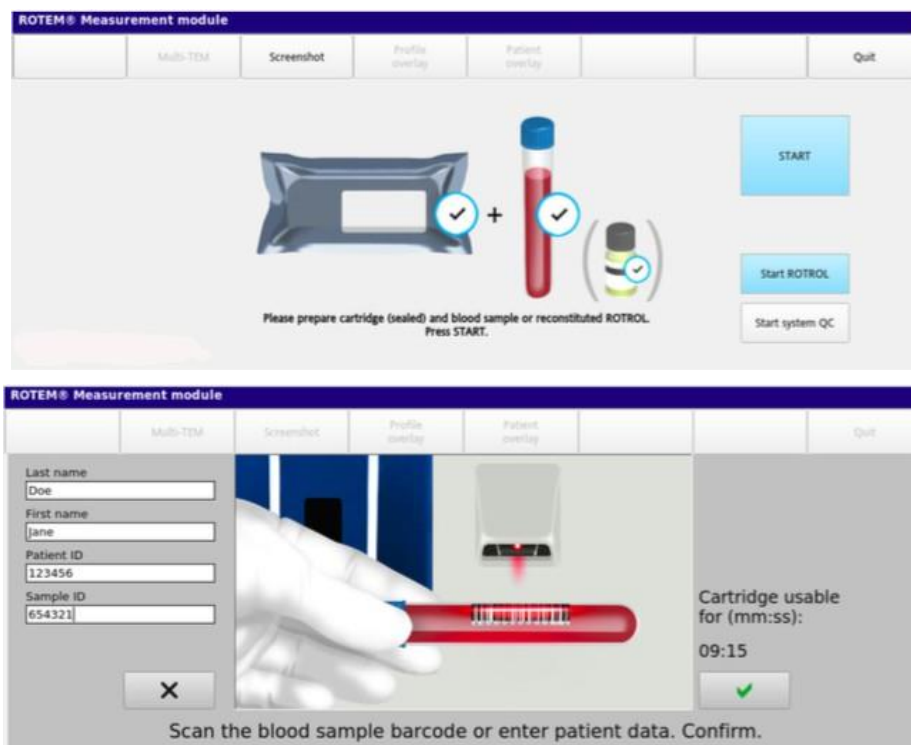


Figura 7. Introducción del paciente al sistema



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA	
UTH_02_ROTÉM	Fecha: 2025
	Rev: 2025

Durante la medición permanece activa la vista **Multi-TEM (Figura 8)**, que muestra los cuatro canales. Se puede seleccionar cualquiera para verlo con mayor detalle.

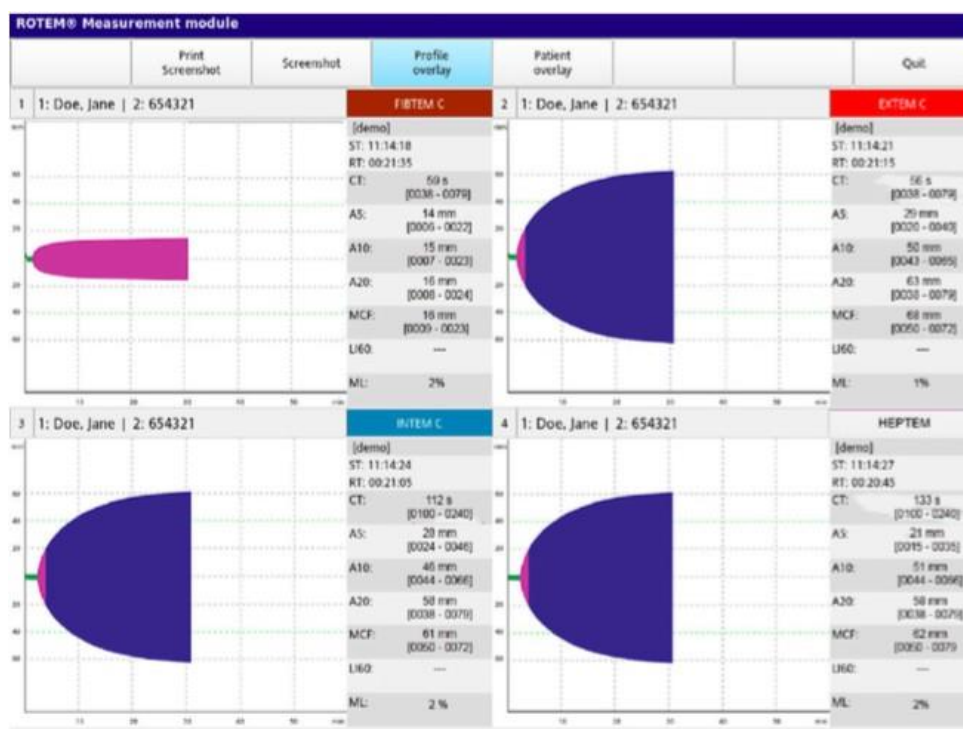


Figura 8. Pantalla Multi-TEM

6.4 FINALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN

Una medición se puede detener de forma automática o manual.

Una medición de paciente se detiene automáticamente después de 2 horas.

Una medición de CC se detiene automáticamente después de 1,5 horas.

Stop all (Detener todos) permite detener manualmente las mediciones.

Para detener un solo canal, puede utilizar la opción **Stop channel** (Detener canal).

Seleccione salvar/liberar todos los canales y las mediciones se eliminarán de la pantalla y se guardarán en la base de datos. Cuando se indique en la pantalla, extraiga el cartucho de la ranura. **Extraer el cartucho antes de que se haya liberado podría ocasionar daños en el sistema. No incline el cartucho, evitar tocar las agujas y desechar el cartucho con la sange dentro.**



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA	
UTH_02_ROTÉM	Fecha: 2025
	Rev: 2025

Como norma general, el instrumento debe permanecer encendido.

6.5 CONTROL DE CALIDAD

- CC SISTEMA INTERNO

Control de calidad interno verifica que el sistema funcione correctamente. Se deberá realizar diariamente antes de comenzar las mediciones solicitadas. Hay disponible un cartucho Rotem *sigma* system QC (en su ranura, en la parte derecha del sistema).

- CC EXTERNO CON ROTROL

Control de calidad externo que verifica que el sistema funcione correctamente. Se deberá realizar una vez al mes. Hay dos tipos de ROTROL: uno patológico y uno normal. El control de calidad se realiza siempre para las 4 pruebas del cartucho ROTEM. Se requiere un cartucho ROTEM nuevo para realizar el CC.

1. Presione Start ROTROL (Iniciar ROTROL).
2. Escanee el vial de ROTROL o ingresar los datos manualmente.
 - Si el lote no se ha medido antes, confirme que desea ponerlo en uso.
 - Si se escanea un nuevo lote, escanee la caja de ROTROL o ingresar los datos manualmenteLos valores objetivo del lote se guardan automáticamente.
3. Como alternativa, elija el *Tipo* de ROTROL (N o P) y seleccione el *Lote* correspondiente en la lista.
 - Si el lote no se ha medido antes, confirme que desea ponerlo en uso.
 - Se deberá preparar el ROTROL (reconstituir según manual uso de guía ROTEM), una vez reconstituido, se escoge un cartucho de mediciones y se procede como si fuera una muestra normal.
4. Siga la secuencia de inicio. Deje que se ejecute la medición de CC hasta que se alcance el parámetro A20.
5. Los materiales de CC ROTEM deben producir resultados reproducibles en el rango especificado en la hoja de control ROTROL.

7. PRUEBAS QUE CONTIENE

El sistema ROTEM sigma incluye las siguientes pruebas contenidos en cartuchos multicanal de un solo uso:

- ROTEM sigma complete (INTEM C, EXTEM C, FIBTEM C, APTEM C)

- ROTEM sigma complete + hep (INTEM C, EXTEM C, FIBTEM C, HEPTEM C)

La diferencia entre los dos cartuchos es seleccionar APTEM C ó HEPTEM C



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Fecha: 2025

UTH_02_ROTEm

Rev: 2025



Figura 9. Cartuchos disponibles

7.1 Descripción de cada una de las pruebas.

INTEM C: se utiliza para la evaluación de la coagulación a través de la [vía intrínseca](#).

INTEM C	
Principio:	Activación de la coagulación intrínseca
Área de aplicación:	Análisis global de la coagulación en combinación con HEPTEm C (consulte a continuación)
Sensible a:	Parámetros ROTEm más afectados:
Deficiencia de factores (vías intrínseca y común)	CT
Efectos anticoagulantes (p. ej., heparina)	CT
Contribución de las plaquetas a la firmeza del coágulo	MCF, A(x)
Polimerización de la fibrina (y concentración de fibrinógeno)	MCF, A(x)
Hiperfibrinólisis	ML, LI60

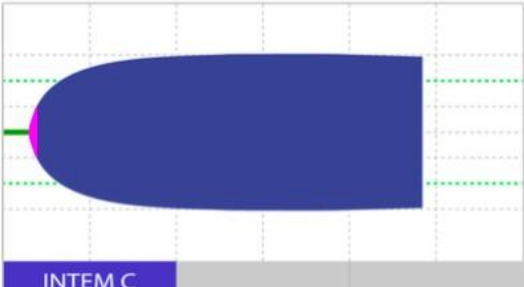


Figura 10. Resumen INTEM

EXTEM C se utiliza para la evaluación de la coagulación a través de la [vía extrínseca](#).



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Fecha: 2025

UTH_02_ROTEm

Rev: 2025

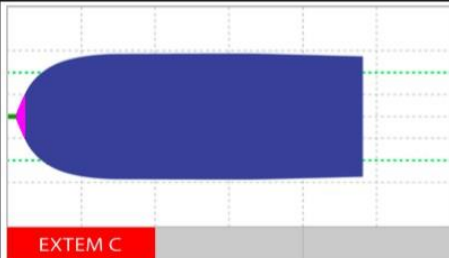
EXTEM C	
Principio:	Activación de la coagulación extrínseca
Área de aplicación:	- Análisis global de la coagulación - En gran medida insensible a la heparina - En combinación con FIBTEM C y APTEm C (consulte a continuación)
Sensible a:	Parámetros ROTEm más afectados:
Deficiencia de factores (vías extrínseca y común)	CT
Contribución de las plaquetas a la firmeza del coágulo	MCF, A(x)
Polimerización de la fibrina (y concentración de fibrinógeno)	MCF, A(x)
Hiperfibrinólisis	ML, LI60
	

Figura 11. Resumen EXTEM

FIBTEM C se utiliza para la evaluación de la coagulación a través de la **vía extrínseca** en muestras de sangre total citratadas **tras bloquear la contribución plaquetaria** a la firmeza del coágulo.

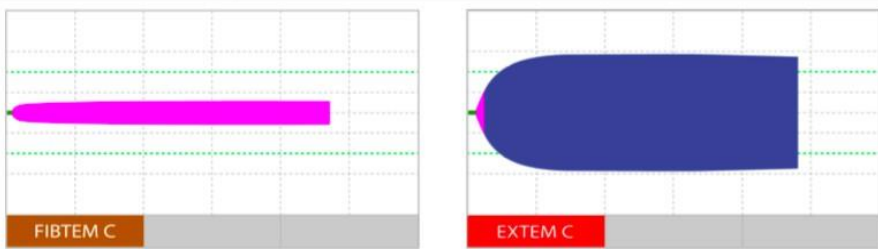
FIBTEM C	
Principio:	Activación de la coagulación extrínseca en presencia de inhibidores plaquetarios
Área de aplicación:	- Detección de la deficiencia de fibrinógeno y de trastornos de la polimerización de la fibrina o hiperfibrinogenemia - En comparación con EXTEM C: evaluación indirecta de la contribución de las plaquetas a la firmeza del coágulo - En gran medida insensible a la heparina
Sensible a:	Parámetros ROTEm más afectados:
Polimerización de la fibrina (y concentración de fibrinógeno)	MCF, A(x)
Hiperfibrinólisis	ML, LI60
Nota: A diferencia de la medición solo del recuento plaquetario o de la concentración de fibrinógeno, el sistema ROTEm capta la capacidad de la fibrina y de los componentes celulares para formar un coágulo estable. La firmeza del coágulo FIBTEM C por lo general está correlacionada con la concentración de fibrinógeno. No obstante, un trastorno de la polimerización de la fibrina dará un resultado patológico a pesar de que en la muestra haya una concentración razonablemente alta de fibrinógeno¹. El parámetro de CT no se notifica para la prueba FIBTEM C.	
	

Figura 12. Resumen FIBTEM



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Fecha: 2025

UTH_02_ROTEm

Rev: 2025

APTEM C se utiliza para la evaluación de la coagulación a través de la **vía extrínseca** en muestras de sangre total citratadas tras bloquear la fibrinólisis.

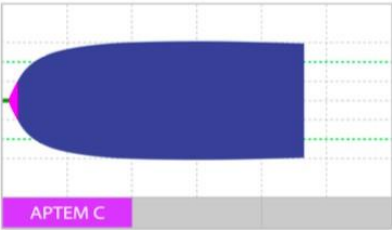
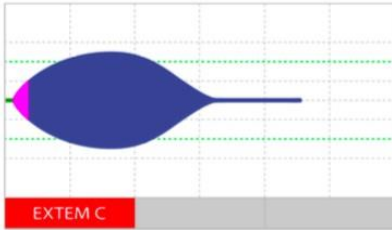
APTEM C	
Principio:	Activación de la coagulación extrínseca en presencia de un inhibidor de la fibrinólisis.
Área de aplicación:	- Confirmación de la hiperfibrinólisis en comparación con EXTEM C - Evaluación tras el tratamiento con fármacos antifibrinolíticos - En gran medida insensible a la heparina
Sensible a:	Parámetros ROTEM más afectados:
Deficiencia de factores (vías extrínseca y común)	CT
Contribución de las plaquetas a la firmeza del coágulo	MCF, A(x)
Polimerización de la fibrina (y concentración de fibrinógeno)	MCF, A(x)
Nota: Si se observa el patrón típico de la hiperfibrinólisis (forma de huso, lisis total de la firmeza del coágulo) en EXTEM C (y en INTEM C y FIBTEM C) y no hay hiperfibrinólisis presente en APTEM C, entonces se puede confirmar la hiperfibrinólisis. El resultado de APTEM C representa la respuesta <i>in vitro</i> tras bloquear la fibrinólisis.	
	
	

Figura 13. Resumen APTEM

HEPTEM C se utiliza para la evaluación de la coagulación a través de la **vía intrínseca** en muestras de sangre total citratadas tras inactivar la heparina.

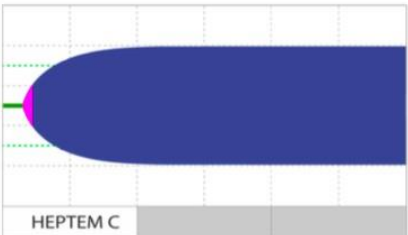
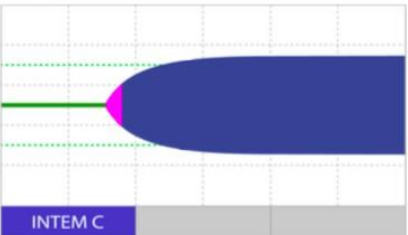
HEPTEM C	
Principio:	Activación de la coagulación intrínseca tras inactivar la heparina.
Área de aplicación:	- Análisis global de la coagulación tras eliminar la influencia de la heparina - En comparación con INTEM C: prueba cualitativa de la presencia de heparina
Sensible a:	Parámetros ROTEM más afectados:
Deficiencia de factores (vías intrínseca y común)	CT
Contribución de las plaquetas a la firmeza del coágulo	MCF, A(x)
Polimerización de la fibrina (y concentración de fibrinógeno)	MCF, A(x)
Hiperfibrinólisis	ML, LI60
Nota: La combinación de INTEM C y HEPTEM C puede confirmar la presencia de heparina en la muestra. También proporciona información sobre alteraciones en el potencial de coagulación, con eliminación de todo efecto de la heparina.	
	
	

Figura 14. Resumen HEPTEM.



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Fecha: 2025

UTH_02_ROTEm

Rev: 2025

RESUMEN PRUEBAS QUE CONTIENE

Prueba	Vía	Reactivos	Principio
EXTEM	Extrínseca	CaCl2 + Factor Tisular recombinante	Evalúa la formación, firmeza y estabilidad del coágulo, a través de la activación de la vía extrínseca
INTEM	Intrínseca	CaCl2 + Acido Elágico	Evalúa influencia de heparina, formación, firmeza y estabilidad del coágulo, a través de la activación de la vía intrínseca
FIBTEM	Extrínseca	CaCl2 + Factor Tisular recombinante + citocalasina D	Evalúa el estado del fibrinógeno y la polimerización de la fibrina, bloqueando la contribución de las plaquetas
HEPTEM	Intrínseca	CaCl2 + Acido Elágico + Heparinasa	Evalúa la vía intrínseca luego de neutralizar la influencia de la heparina no fraccionada
APTEM	Extrínseca	CaCl2 + Factor Tisular recombinante + aprotinina/ac. tranexámico	Evalúa la estabilidad del coágulo después de inhibir la fibrinólisis

7.2 Valores de referencia

TEST	EXTEM	FIBTEM	APTEM	INTEM	HEPTEM
CT	38-79 s		Idem Extem	100-240 s	Idem Intem
CFT	34-159 s		Idem Extem	30-110s	Idem Intem
A10	46-65 mm	7-23 mm	Idem Extem	44-66 mm	Idem Intem
MCF	50-72 mm	9-25 mm	Idem Extem	50-72 mm	Idem Intem
LI30	94-100%			94-100%	Idem Intem
ML	0-15%			0-15%	Idem Intem

7.3 Cómo saber qué cartucho utilizar

- **ROTEM sigma complete** (INTEM C, EXTEM C, FIBTEM C, **APTEM C**): Se escogerá ROTEM sigma complete cuando sospechemos alteraciones de la fibrinólisis



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Fecha: 2025

UTH_02_ROTEm

Rev: 2025

- **ROTEM sigma complete + hep** (INTEM C, EXTEM C, FIBTEM C, **HEPTEM C**): Se escogerá ROTEM sigma complete + hep cuando nos interese ver si existe efecto de la heparina (coagulopatía o sangrado en paciente heparinizado por ejemplo en ECMO).

8. PARÁMETROS DE ROTEM E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

8.1 Parámetros de ROTEM

CT: (Tiempo de coagulación) tiempo desde el inicio de la medición hasta el inicio de la formación del coágulo (que alcance 2 mm de espesor)

CFT (Tiempo de formación del coágulo) tiempo desde la iniciación de formación del coágulo hasta que es detectada una firmeza de 20mm. Polimerización de fibrina, estabilización del coágulo con plaquetas y FXIII.

Angulo α : Ángulo formando por una línea tangente al espesor a los 20 mm y la línea horizontal.

A5: Tiempo de amplitud del coágulo a los 5 minutos.

A10: Tiempo de amplitud a los 10 minutos.

MCF (firmeza máxima del coágulo). Incremento de la estabilización del coágulo por la polimerización de fibrina, plaquetas y FXIII.

LI30: Firmeza del coágulo residual a los 30 minutos desde el CT. Descrita como un % de la MCF

LOT: tiempo desde el CT hasta que la firmeza del coágulo ha decaído un 15% comparado con la MCF.

ML (lisis máxima). Reducción máxima de la firmeza del coágulo (>15%) suele ser a los 60-90 min tras la formación del coágulo. Estabilidad del coágulo o fibrinólisis.

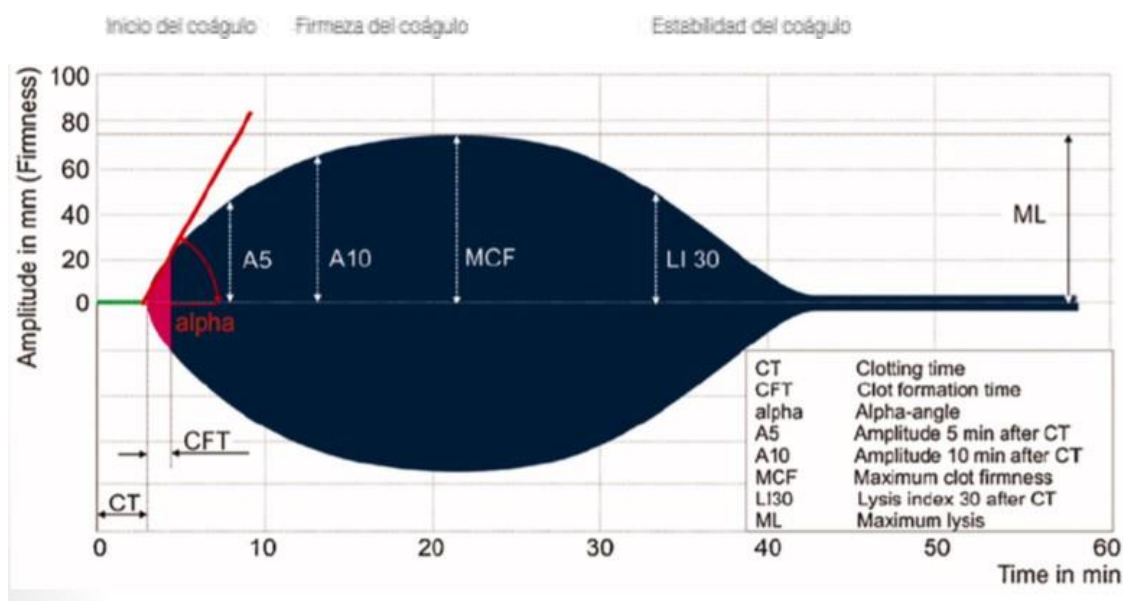


Figura 15. Parámetros de ROTEM



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

UTH_02_ROTEm

Fecha: 2025

Rev: 2025

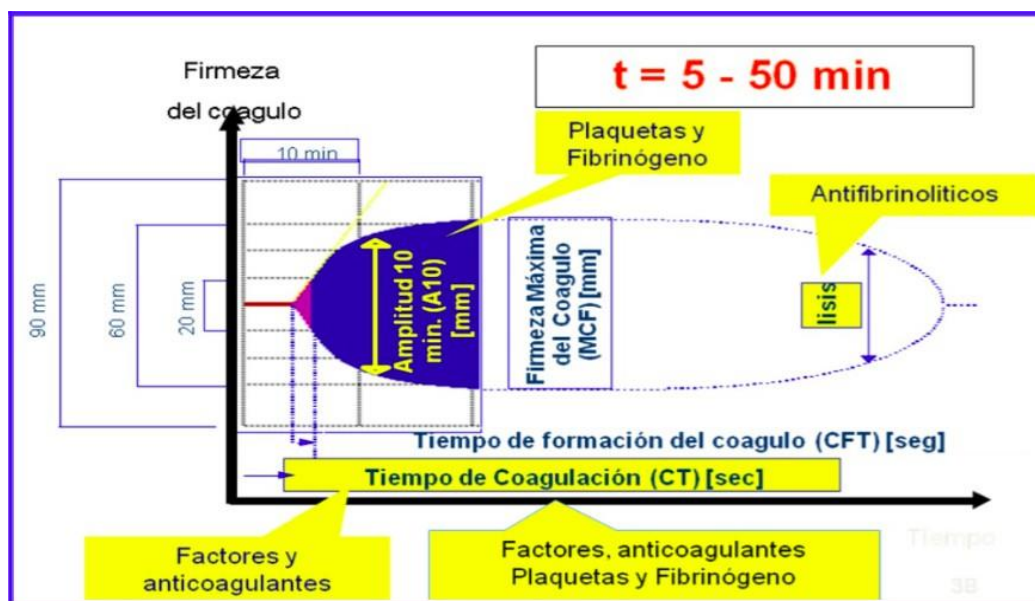


Figura 16. Parámetros de ROTEM

RESUMEN PARÁMETROS ROTEM

Parámetro	Unidad	Definición	Información
Inicio formación del coágulo. Parámetros de activación de la coagulación y polimerización del fibrina			
CT	S	Tiempo desde el inicio de la prueba hasta que la firmeza del coágulo alcanza una amplitud de 2mm	Actividad de los factores de coagulación, generación de trombina, influencia de anticoagulantes
CFT	S	Tiempo entre 2mm y 20mm de amplitud de firmeza del coágulo	Formación de fibrina, contribución primaria de las plaquetas
Parámetros de firmeza del coágulo			
A(x)	mm	Amplitud de firmeza del coágulo por minuto después del CT	Contribución de la fibrina y las plaquetas
MCF	mm	Amplitud máxima de firmeza del coágulo alcanzada durante la medición	
Estabilidad del Coágulo. Parámetros de Lisis del Coágulo			
LI(x)	%	Firmeza del coágulo residual a 30/60min después del CT, descrita como un % de la MCF	Fibrinolisis
ML	%	Lisis máxima detectada durante la corrida y descrita como un % de la MCF	
LOT	s	Tiempo desde el CT hasta que la firmeza del coágulo ha decaído a un 15% comparado con la MCF	

Figura 17. Resumen parámetros de ROTEM



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA	
UTH_02_ROTÉM	Fecha: 2025
	Rev: 2025

8.2 Interpretación de resultados

TEST	EXTEM	FIBTEM	APTEM	INTEM	HEPTEM
CT	38-79 s		Idem Extem	100-240 s	Idem Intem
CFT	34-159 s		Idem Extem	30-110s	Idem Intem
A10	46-65 mm	7-23 mm	Idem Extem	44-66 mm	Idem Intem
MCF	50-72 mm	9-25 mm	Idem Extem	50-72 mm	Idem Intem
LI30	94-100%			94-100%	Idem Intem
ML	0-15%			0-15%	Idem Intem

Coagulación	CT	CT > Rango normal Deficiencia de factores		*CT Aptem < Extem Ef. aprotinina	CT > Rango normal Def de Factores o heparina	CT Heptem < Intem Heparina
	CFT			* CFT Aptem < Extem Ef aprotinina		
	A10	A 10 < Normal Def de plaquetas Def Fibrinógeno	A10 < Normal Def Fibrinógeno		A10 < Normal Def Plaquetas Def fibrinógeno	
	MCF	MCF < Normal Def Plquetas Def Fibrinógeno	MCF < Normal Def fibrinógeno	* MCF aptem > Extem Ef aprotinina * 2 de los 3 criteios indican lisis	MCF < Normal Def plaquetas Def Fibrinógeno	

Lisis	LI30	LI 30 < Normal Fibrinolisis		LI 30 mejor que Extem Fibrinolisis	LI 30 < Normal Fibrinolisis	
	ML	ML > Normal Fibrinolisis		ML mejor que Extem Fibrinolisis	ML > Normal Fibrinolisis	

Figura 18. Interpretación ROTEM



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA	
UTH_02_ROTÉM	Fecha: 2025
	Rev: 2025

HEPTÉM y APTEM, comparados con INTEM y EXTEM respectivamente, son importantes para la interpretación. Un acortamiento del CT de HEPTÉM comparado con INTEM indica efecto de heparina en la muestra. La forma de “globo ocular” del temograma con EXTEM, INTEM y FIBTEM indica fibrinólisis. La reversión a una forma normal de temograma con APTEM confirma la fibrinólisis y permite juzgar la calidad del coágulo del paciente después del tratamiento hiperfibrinolítico.

Un MCF reducido en FIBTEM indica niveles bajos de fibrinógeno y/o una inhibición de la polimerización de la fibrina. Discrepancias entre FIBTEM y la determinación de Fibrinógeno en el laboratorio son frecuentes, ya que el FIBTEM es mucho más sensible para detectar desórdenes de la polimerización del coágulo que las pruebas de laboratorio convencionales.

8.2.1 Desglose de resultados y valores de referencia

- *INTEM (S) / EXTEM (S) Resultados e interpretación clínica*

MCF

MCF > 72mm Reserva hemostática mejorada

MCF 50-72mm rango normal

MCF 46-49mm hemostasia intacta con reserva disminuida MCF 40-45mm riesgo de sangrado

MCF 30-39mm elevado riesgo de sangrado

MCF < 30mm usualmente sin hemostasia efectiva

CFT

CFT 34-159s rango normal

CFT 160-220s hemostasia intacta con reserva disminuida

CFT 221-300s riesgo de sangrado

CFT 301-400s elevado riesgo de sangrado

CFT > 400s usualmente sin hemostasia efectiva

Fibrinólisis

Lisis del coágulo dentro de los 20 minutos (lisis fulminante): usualmente en sangrado agudo.

Lisis del coágulo entre 20-40 minutos: elevado riesgo de sangrado.

Lisis del coágulo después de más de 40 minutos: con frecuencia clínicamente no significativo.

8.3 Ejemplos

- Ejemplo 1:



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA	
UTH_02_ROTEm	Fecha: 2025
	Rev: 2025

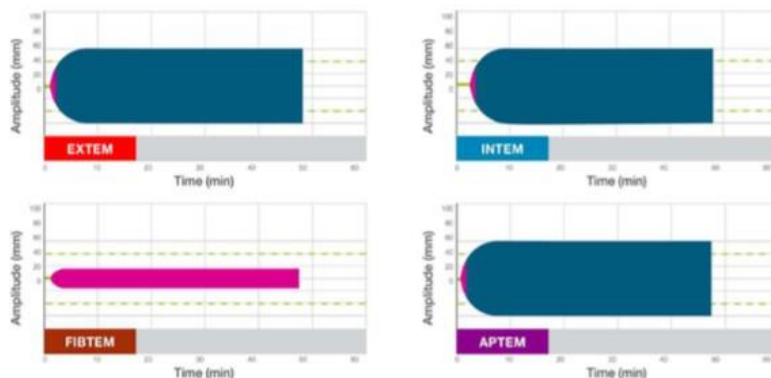


Figura 19. Ejemplo 1. ROTEM

EXTEM e INTEM muestra CT, CFT, MCF normales, así como un coágulo estable (sin lisis del coágulo en EXTEM, INTEM o FIBTEM). FIBTEM también muestra un coágulo de fibrina normal.

Si el paciente continua sangrando deben considerarse las siguientes causas: causas quirúrgicas, terapia con Warfarina, Aspirina®, clopidogrel, von Willebrand.

- Ejemplo 2:

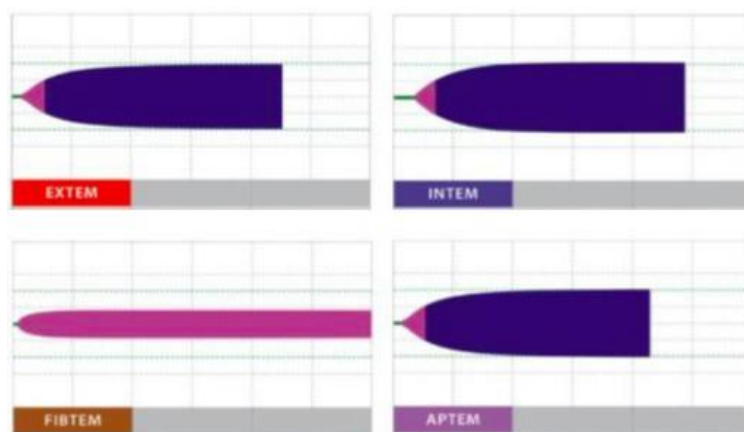


Figura 20. Ejemplo 2. ROTEM

INTEM y EXTEM en límite de aceptación para MCF: CT normal y baja amplitud

APTEM ≈ **EXTEM**: Sin evidencia de hiperfibrinólisis

FIBTEM normal: amplitud normal y cantidad suficiente de fibrinógeno.

Baja amplitud en EXTEM & INTEM debido al conteo bajo de plaquetas o a disfunción plaquetaria. La



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Fecha: 2025

UTH_02_ROTEm

Rev: 2025

administración de plaquetas podría considerarse como Terapia de primera línea para la mejora de la formación de coágulos.

- Ejemplo 3:

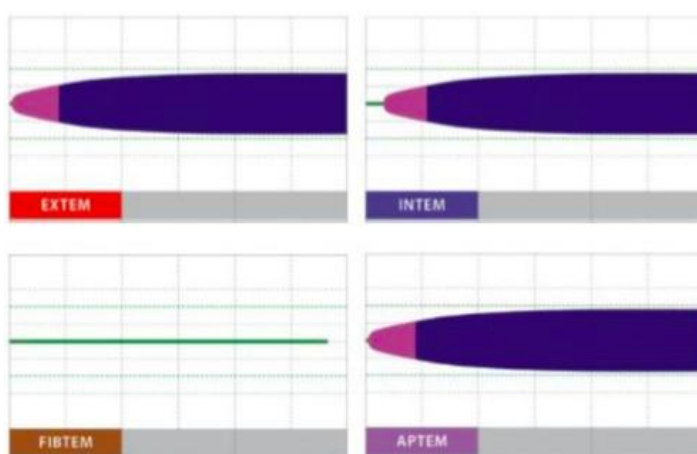


Figura 21. Ejemplo 3. ROTEM

INTEM y EXTEM: CFT prolongado y MCF reducido

FIBTEM anormal: Importante reducción de fibrinógeno y polimerización de fibrina comprometida

APTEM $\approx$ EXTEM: Sin evidencia de Hiperfibrinólisis

Sin MCF en FIBTEM debido a la deficiencia de fibrinógeno y a algún defecto en la polimerización de la fibrina.

- Ejemplo 4

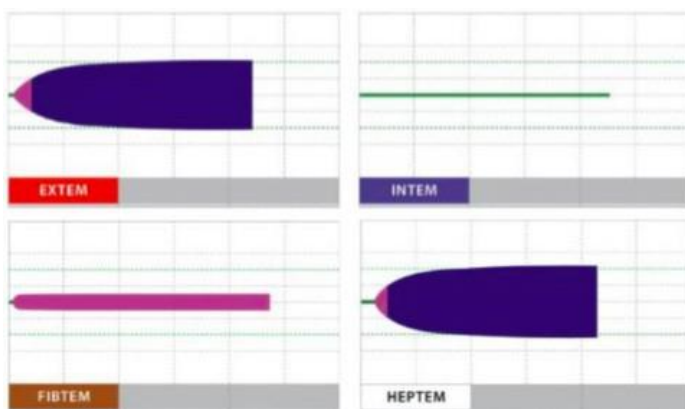


Figura 22. Ejemplo 4. ROTEM



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Fecha: 2025

UTH_02_ROTEm

Rev: 2025

INTEM: CT prolongado

HEPTEM: Límite de aceptación para MCF y CT normal

FIBTEM coágulo de fibrina normal, amplitud normal, fibrinógeno suficiente.

Detección de heparina debido a la prolongación muy acentuada del CT en INTEM, que se corrige con HEPTEM.

- Ejemplo 5:

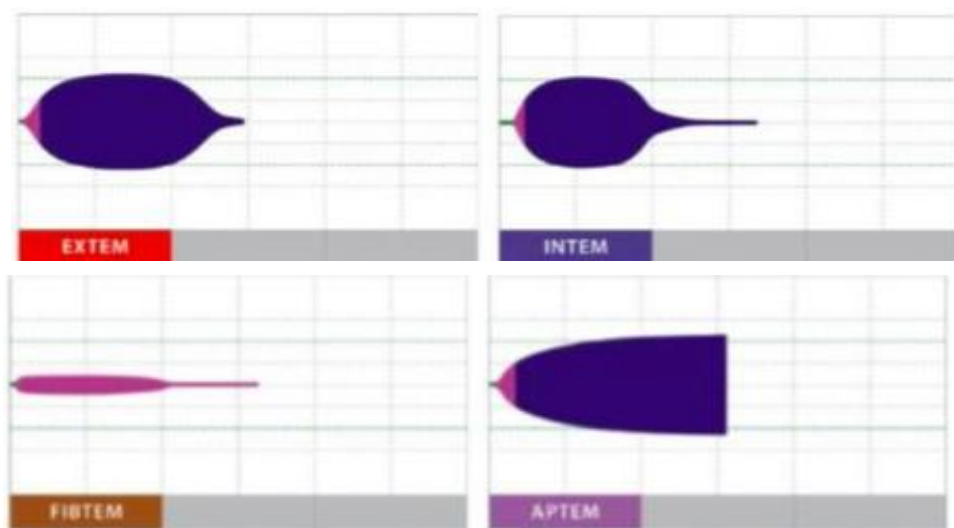


Figura 23. Ejemplo 5. ROTEM

INTEM y EXTEM: Lisis del coágulo. MCF límite de aceptación

FIBTEM: Lisis del coágulo. MCF límite de aceptación

APTEM $\neq$ EXTEM: Evidencia de hiperfibrinólisis

Hiperfibrinólisis en INTEM, EXTEM y FIBTEM debido a lisis del coágulo, evidenciada a través de la corrección con APTEM versus EXTEM.

Un fármaco antifibrinolítico podría ser considerado. En casos de sangrado persistente, la administración de plaquetas podría ser considerada (para la corrección de la formación de coágulos).



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA	
UTH_02_ROTÉM	Fecha: 2025
	Rev: 2025

9. MANEJO BÁSICO. TERAPIA GUIADA POR OBJETIVOS.

La coagulación no se afecta de manera precoz en la mayoría de escenarios, se recomienda tratarla únicamente si el paciente sangra (sangrado microvascular, por mucosas y puntos de punción). No se recomiendan los tratamientos profilácticos.

Para su tratamiento disponemos de hemocomponentes y fármacos pro-hemostáticos. En general dispondremos de los siguientes elementos:

- Plasma fresco congelado (PFC)
- Plaquetas
- Concentrado de fibrinógeno
- Concentrados de complejo protrombínico (CCP)
- Crioprecipitado
- Ácido tranexámico
- Factor VII activado

9.1 Tratamiento escalonado: terapia guiada por objetivos.

La terapia guiada o dirigida por objetivos se basa en algoritmos de tratamiento basados en los resultados de la monitorización. Los test viscoelásticos (TVE), por su rapidez en la obtención de resultados y la información que aportan sobre el inicio de la formación del coágulo, su firmeza y su estabilidad, facilitan en tiempo real el diagnóstico de la coagulopatía y su tratamiento individualizado.

Son principios básicos de esta estrategia no indicar ningún tratamiento si no hay sangrado (el valor predictivo positivo de estos test es bajo), corregir primero la hiperfibrinólisis (ácido tranexámico) y en segundo lugar la firmeza del coágulo (fibrinógeno y/o plaquetas) y solamente apoyar la síntesis de trombina (plasma y/o complejo protrombínico) si una vez corregidas la hiperfibrinólisis y la firmeza del coágulo, la síntesis de trombina sigue comprometida. Obviamente en sangrados muy importantes inicialmente puede ser necesario tratar todos los defectos a la vez.

Por tanto, para facilitar la interpretación y el tratamiento necesario a recibir, se aplicará un tratamiento escalonado. Esto implica hacer un tratamiento secuencial de los déficits que intervienen en los defectos de la coagulación que estamos estudiando, por pasos, sin cambiar de escalón hasta que no solucionemos el actual. Está basado en la pirámide hemostática que se expone a continuación, a la vez basada en la fisiopatología del paciente con shock hemorrágico, en definitiva: cómo se alteran los diferentes elementos de la coagulación progresivamente (figura 24).

ESCALÓN 1. HIPERFIBRINOLISIS. Únicamente se puede monitorizar mediante técnicas viscoelásticas (y no de manera inmediata, precozmente podemos detectar signos predictores). Administraremos el ácido tranexámico empíricamente en el paciente **politraumático grave (nivel de evidencia 1A)** y en la **hemorragia obstétrica (nivel de evidencia 1B)**, escenarios donde, por fisiopatología, la hiperfibrinólisis es más esperable. En el resto de casos hay



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA	
UTH_02_ROTÉM	Fecha: 2025
	Rev: 2025

mucha evidencia sobre su uso profiláctico (destacando cirugía cardiovascular, con una evidencia 1A) pero no sobre su uso empírico en situación de hemorragia emergente, por lo tanto, lo ideal es administrarlo bajo monitorización si es posible, o únicamente en aquellos casos que se acompañen de una importante afectación hemodinámica con hipoperfusión severa secundaria, pues es esta combinación la que dará lugar a una lesión endotelial con una hiperfibrinólisis secundaria.

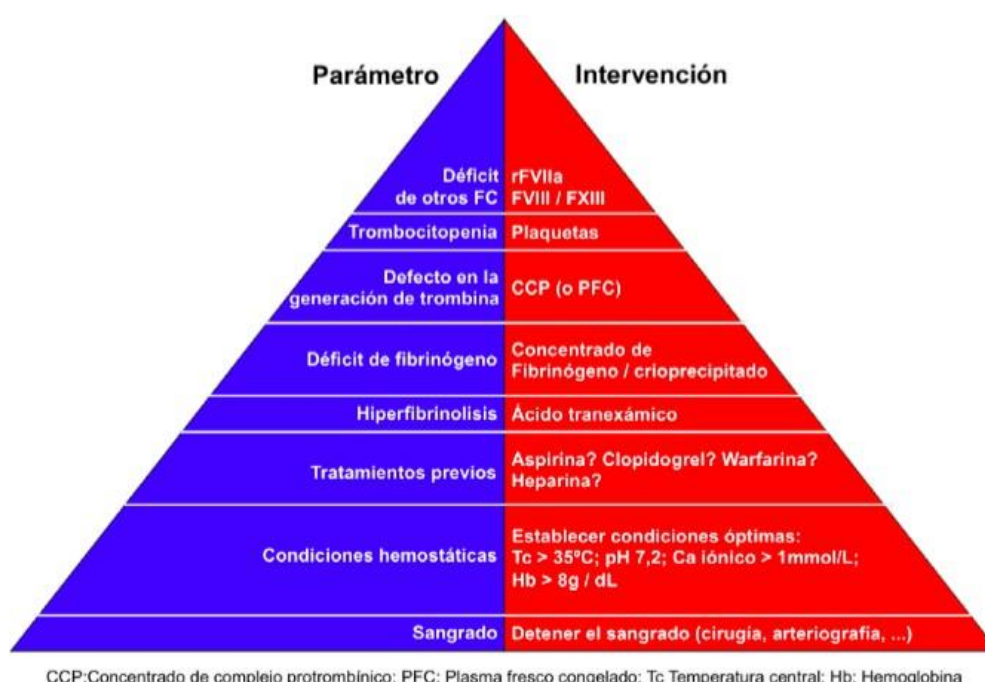


Figura 24. Tratamiento escalonado

ESCALÓN 2. DÉFICIT DE FIBRINÓGENO. El fibrinógeno tiene un papel clave en la formación del coágulo, aportando firmeza, estabilidad y elasticidad al mismo, y por otro lado es el primer factor que decae a cifras críticas en el contexto de una hemorragia. Niveles bajos de fibrinógeno se han correlacionado con aumento del sangrado en diferentes escenarios. Es por eso que se recomienda su reposición con concentrado de fibrinógeno ante la detección del déficit mediante monitorización convencional o viscoelástica, o alta sospecha (*nivel de evidencia 1C*). Se recomienda **mantener** niveles de **fibrinógeno** alrededor del **1.5-2 g/L** (niveles de fibrinógeno de 1.5 g/L monitorizados por el método de Claus corresponden a una **amplitud en el FIBTEM de 7 mm** aproximadamente). Para repostar el fibrinógeno disponemos de tres posibilidades: concentrado de fibrinógeno (*evidencia 1C*), plasma fresco congelado o crioprecipitados (en ausencia de concentrado de fibrinógeno, *nivel de evidencia 2C*). En nuestro ámbito habitualmente se utiliza el concentrado de fibrinógeno, puesto que no requiere descongelación previa, permite conocer exactamente la cantidad de fibrinógeno que se administra (más dudoso en el caso de los otros dos componentes) y no se asocia a la transmisión de enfermedades virales, mostrándose seguro a nivel de



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA	
UTH_02_ROTÉM	Fecha: 2025
	Rev: 2025

farmacovigilancia. Hay que decir que en muchos de los escenarios, especialmente aquellos con poca lesión endotelial, nos quedaremos en este peldaño del tratamiento, sin necesidad de progresar a los siguientes.

ESCALÓN 3. DÉFICIT DE SÍNTESIS DE TROMBINA. Administración de **factores de coagulación si precisa** (previa corrección del fibrinógeno), ante $TP/TTPa > 1.5$ o **CT EXTEM > 80 s** y hemorragia incontrolada. Se insiste en evitar su reposición fuera de hemorragia sustancialmente importante, sin ser un tratamiento de primera elección, y no llegando a ser necesario en la mayoría de los escenarios. Existe mucha controversia alrededor de cuál es la mejor manera de administrar los factores: plasma fresco congelado (PFC) (*nivel de evidencia 1B*) vs concentrados de complejo protombínico (CCP) (estos últimos con un *nivel de evidencia 2C*). Sobre los CCP decir que en el momento actual la mayor parte de la literatura al respecto nos viene del paciente politraumático bajo monitorización viscoelástica. Así pues, valoraremos la posibilidad de utilizar los **CCP** únicamente ante el paciente politraumático que presente una clara coagulopatía clínica, con una hemorragia incontrolada, que se acompañe de un alargamiento del tiempo de coagulación a nivel de las técnicas viscoelásticas, a pesar de normalización de las cifras de fibrinógeno, o bien cuando hayamos administrado dosis llenas de plasma (30 ml/Kg o 15 ml/Kg si el paciente no tolera tanta sobrecarga hídrica), persistiendo el sangrado y el déficit de factores. Nos podemos plantear su uso también en el resto de escenarios, siempre que se cumplan dichas condiciones clínicas y consideramos que no puede esperar a la descongelación del plasma, aunque con menor nivel de evidencia.

Cuando se utilicen los **CCP** en este momento, se recomienda siempre hacerlo a **dosis bajas y de manera progresiva**, analizando el efecto, no administrar grandes cantidades en una única administración.

Es importante **asegurarse de que existe un correcto sustrato (fibrinógeno + plaquetas) antes de administrar factores de coagulación (PFC o CCP)**. Ciertamente, la cifra de plaquetas no llega a umbrales críticos de manera precoz, motivo por el cual su reposición se indica en último punto, mientras que sí hay que insistir en una correcta reposición del fibrinógeno, que sí llega a cifras críticas de manera precoz.

ESCALÓN 4. DÉFICIT DE PLAQUETAS. Cifra umbral para transfusión variable según el escenario: en general $>50 \times 10^9/l$ (*evidencia 1C*); si persistencia del sangrado o traumatismo craneoencefálico $> 100 \times 10^9/l$ (*evidencia 2C*). Cuando dispongamos de monitorización viscoelástica intentar tener presente también la cifra de plaquetas por hemograma si es posible. Hay que decir que valoramos las plaquetas en cuarto lugar, pero nos podemos encontrar escenarios en los que necesitemos plaquetas antes que factores de coagulación (a excepción del fibrinógeno).

ESCALÓN 5. VALORAR UTILIZACIÓN DE FACTOR VIIa. Sigue siendo una indicación fuera de ficha técnica, de uso compasivo, que requiere un consentimiento informado. Se valorará su indicación como último recurso, asegurando que el paciente presenta unas condiciones hemostáticas óptimas, con una cifra de plaquetas y fibrinógeno corregidos, a dosis de 90-120 $\mu g/Kg$ (Nivel de evidencia 2C). Hay que decir que en el escenario de la hemorragia obstétrica tiene un papel algo más relevante, de forma que, como veremos, en algunos algoritmos el factor VII aparece como paso previo antes de la histerectomía, por lo tanto, no dejándose en este caso como última opción. Esto es debido a que se ha objetivado mejora de la supervivencia con su uso en diferentes estudios, a pesar de que con limitaciones, recomendándose pues todavía, con una baja evidencia.



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Fecha: 2025

UTH_02_ROTÉM

Rev: 2025

REPOSICIÓN ÍNTEGRA

Dentro de este manejo secuencial guiado por monitorización, hay que decir que en el caso de la monitorización tromboelastográfica si nos encontramos con una amplitud inicial muy patológica (**A 10 EXTEM < 25mm**), se recomienda una reposición íntegra de los elementos del coágulo, administrando a la vez **fibrinógeno, plaquetas y factores de coagulación**.

10. ALGORITMOS ESPECÍFICOS

10.1 Manejo de la coagulopatía secundaria a hemorragia en cirugía urgente o programada

MANEJO DE LA COAGULOPATÍA SECUNDARIA A HEMORRAGIA EN LA CIRUGÍA URGENTE O PROGRAMADA

	T. CONVENCIONALES	T. VISCOELÁSTICAS	TRACTAMENT(*)
1 HIPERFIBRINOLISIS	<i>NO es posible monitorizar la hiperfibrinólisis con las técnicas convencionales</i>	ML > 15% VALORES PREDICTIVOS DE HIPERFIBRINOLISIS: A5 EXTEM < 25mm A10 APTEM - A10 EXTEM > 3.5 mm TC > 600 s FIBTEM	ÁCID TRANEXÁMICO
2 DÉFICIT FIBRINA	Fibrinógeno < 1,5 - 2 g/ dl	A10 EXTEM ≤ 40 mm + A10 FIBTEM ≤ 7 mm	FIBRINÓGENO
3 DÉFICIT SÍNTESIS TROMBINA	TP y TTPa > 1,5 ratio (previa corrección del fibrinógeno)	TC EXTEM > 80 s (previa corrección del fibrinógeno)	PLASMA FRESCO CONGELADO (C. C. PROTROMBÍNICO)
4 DÉFICIT PLAQUETAS	Plaquetas < 50.000 / µl	A10 EXTEM ≤ 40 mm + A10 FIBTEM > 7 mm (plaquetas < 50.000 / µl)	PLAQUETAS

EXTEM A 10 < 25 mm
DÉFICIT SEVERO

→

1g Ácido tranexámico
5 g FIBRINÓGENO
PFC / CCP (si TC ↑)
PLAQUETAS si < 50.000

(*) Indicaciones y dosis de los diferentes tratamientos farmacológicos en el cuadro "INDICACIONES DE LOS HEMODERIVADOS Y FÁRMACOS HEMOSTÁTICOS"

T: técnicas; ML: máxima lisis; A5: amplitud a los 5 minutos; A10: amplitud a los 10 minutos; mm: milímetros; TC: tiempos de coagulación; s: segundos; TP: tiempo de protrombina; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activado; CC: protombínico/CCP: concentrado de complejo protombínico; PFC: plasma fresco congelado.



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Fecha: 2025

UTH_02_ROTÉM

Rev: 2025

10.2 Manejo de la coagulopatía secundaria a hemorragia en el paciente politraumático grave

MANEJO DE LA COAGULOPATÍA SECUNDARIA A HEMORRAGIA EN EL PACIENTE POLITRAUMÁTICO GRAVE

ÁCIDO TRANEXÁMICO 15 mg / Kg			+	ABC / TASH score ^(*) PROTOCOLO DE TRANSFUSIÓN MASIVA
	T. CONVENCIONALES	T. VISCOELÁSTICAS		TRATAMIENTO ^(**)
1 HIPERFIBRINOLISIS	NO es posible monitorizar la hiperfibrinólisis con las técnicas convencionales	ML > 15% VALORES PREDICTIVOS DE HIPERFIBRINOLISIS: A5 EXTEM < 25 mm A10 APTEM- A10 EXTEM > 3.5 mm TC > 600 s FIBTEM		ÁCIDO TRANEXÁMICO
2 DÉFICIT FIBRINA	Fibrinógeno < 1,5 – 2 g/ dl	A ₁₀ EXTEM ≤ 40 mm + A ₁₀ FIBTEM ≤ 7 mm		FIBRINÓGENO
3 DÉFICIT SÍNTESIS TROMBINA	TP y TTPa > 1,5 ratio (previa corrección del fibrinógeno)	TC EXTEM > 80 s (previa corrección del fibrinógeno)		PLASMA FRESCO CONGELADO (C. C. PROTROMBÍNICO)
4 DÉFICIT PLAQUETAS	Plaquetas < 50.000 – 75.000 / µl	A ₁₀ EXTEM ≤ 40 mm + A ₁₀ FIBTEM > 7 mm (plaquetas < 50.000 – 75.000 / µl)		PLAQUETAS
			EXTEM A 10 < 25 mm DÉFICIT SEVERO	1g Ácid tranexámico 5 g FIBRINÓGENO PFC / (CCP si TC ↑) PLAQUETAS si < 50-75000

(*) Especificados a continuación.

(**) Indicaciones y dosis de los diferentes tratamientos farmacológicos en el cuadro "INDICACIONES DE LOS HEMODERIVADOS Y FÁRMACOS HEMOSTÁTICOS"

T: técnicas; ML: máxima lisis; A5: amplitud a los 5 minutos; A10: amplitud a los 10 minutos; mm: milímetros; TC: tiempos de coagulación; s: segundos; TP: tiempo de protrombina; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activado; CC protombínico/CCP: concentrado de complejo protombínico; PFC: plasma fresco congelado.



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



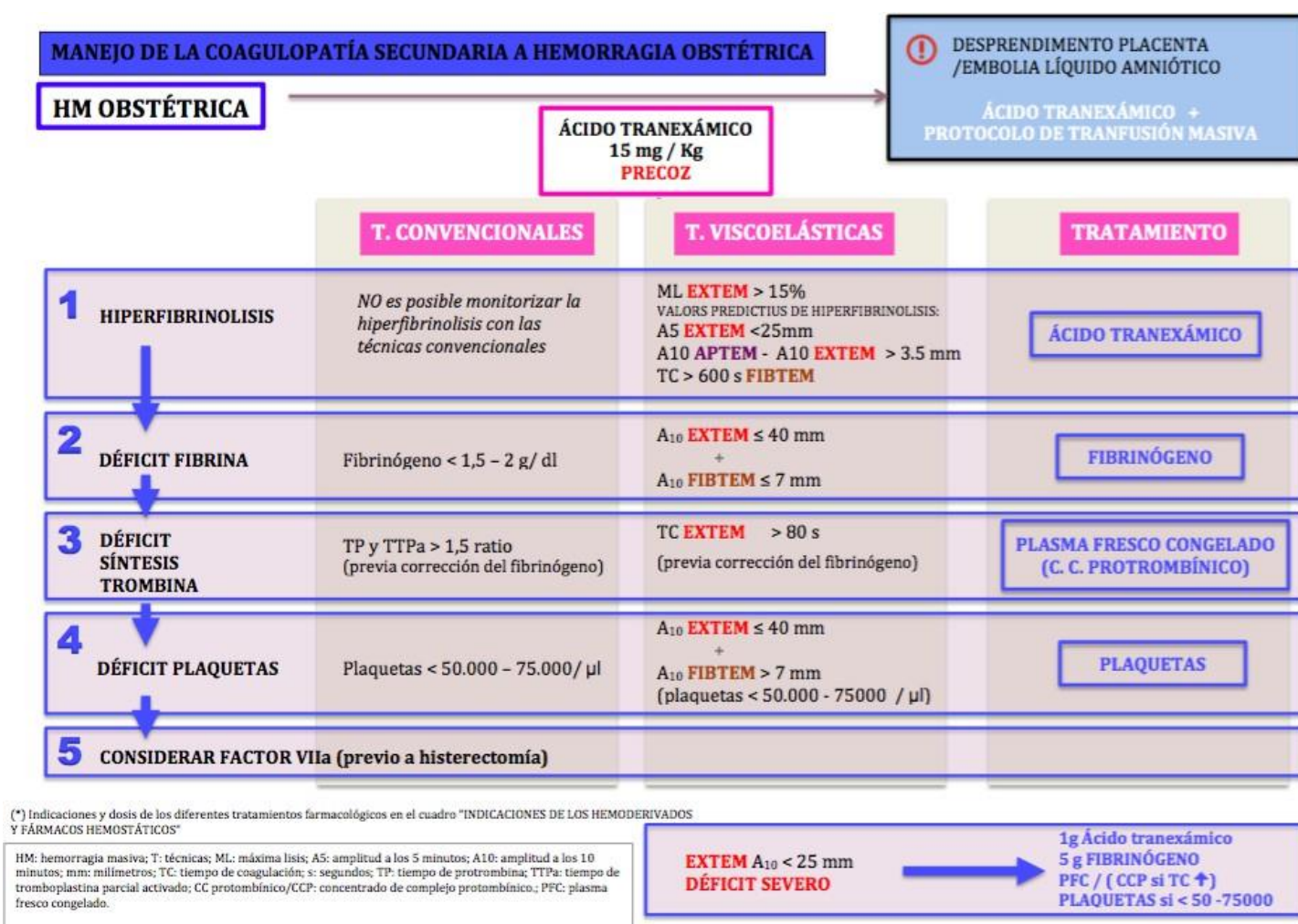
UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Fecha: 2025

UTH_02_ROTÉM

Rev: 2025

10.3 Manejo de la coagulopatía secundaria a la hemorragia obstétrica





Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



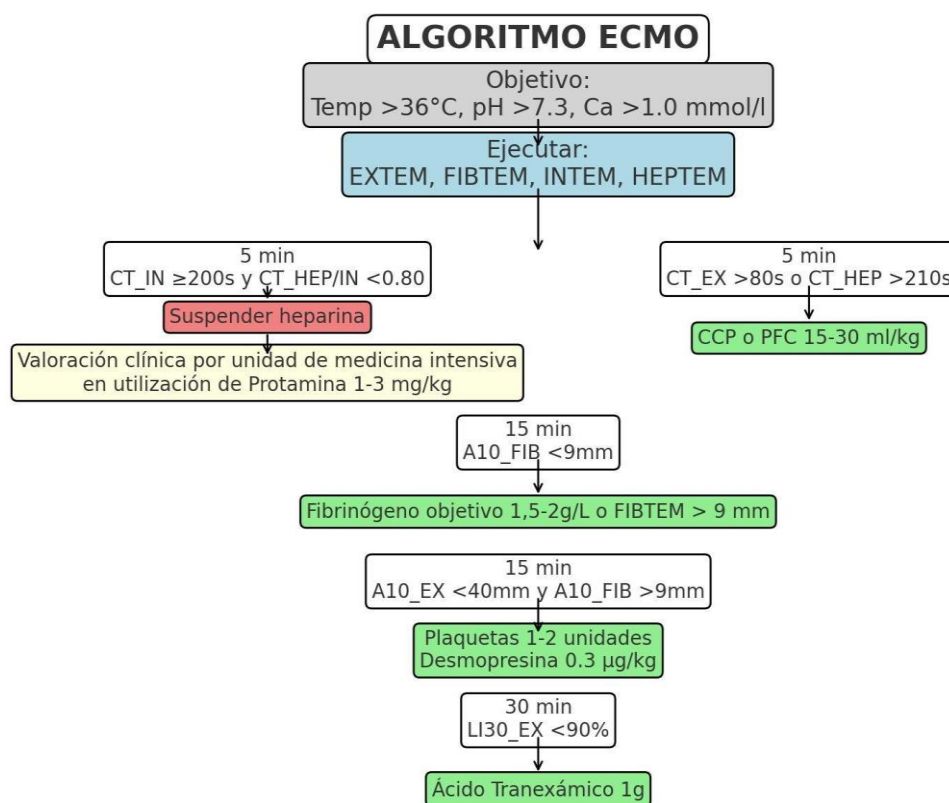
UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Fecha: 2025

UTH_02_ROTEm

Rev: 2025

10.3 Algoritmo de manejo en ECMO



*Basado en el estudio TEMPEST³, ensayo piloto, aleatorizado y controlado de un algoritmo ROTEM en pacientes con soporte vital extracorpóreo. Este estudio demuestra que el uso de ROTEM permite tomar decisiones terapéuticas más precisas y dirigidas en tiempo real. Aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas, se observó una tendencia en el grupo ROTEM a necesitar menos transfusiones sanguíneas (Concentrado de hematíes 4 vs 10 unidades, $p=0.351$), menores complicaciones trombóticas respecto al grupo estándar (14% vs 56%, $p=0.475$), menos fallos del circuito ECMO (0% vs 22%, $p=0.475$) y menor tasa de sangrado y resangrado. Esto sugiere que esta estrategia mejora el equilibrio entre el sangrado y la trombosis en pacientes con ECMO evitando también la hipercoagulabilidad asociada a ECMO. No hubo diferencias significativas con respecto a la supervivencia.



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



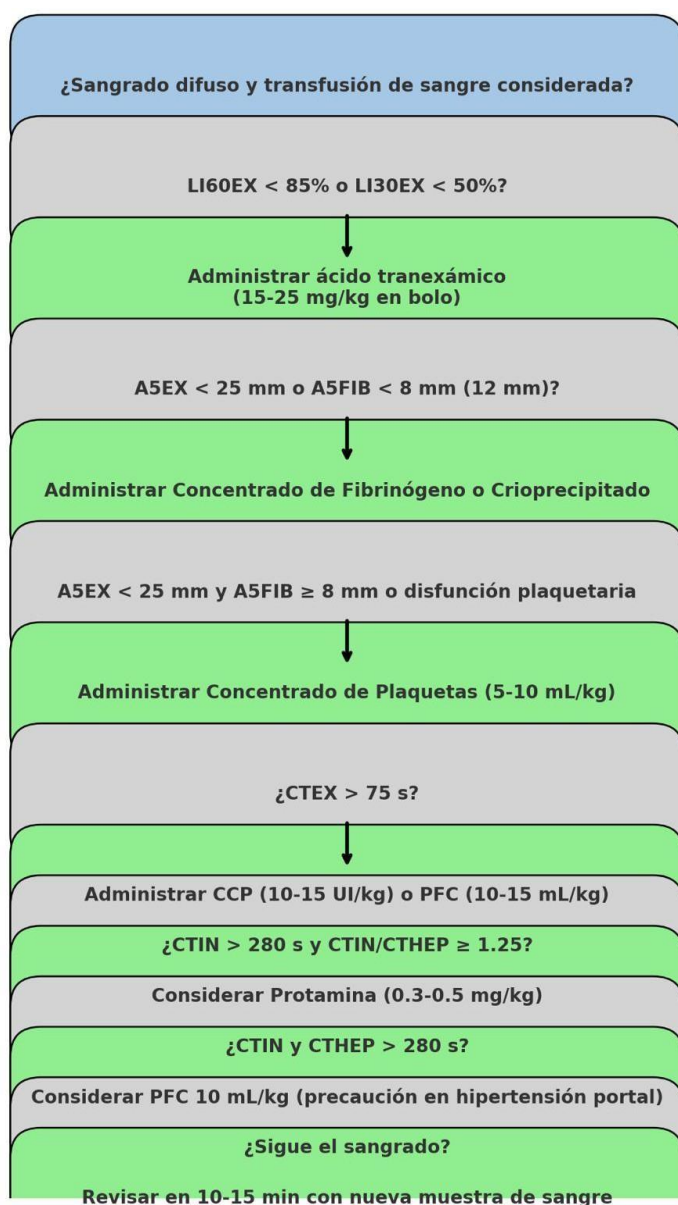
UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Fecha: 2025

UTH_02_ROTÉM

Rev: 2025

10.4 Algoritmo de manejo en trasplante hepático





Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CADELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

UTH_02_ROTEm

Fecha: 2025

Rev: 2025

10.5 Resumen de las indicaciones de los hemocomponentes y fármacos hemostáticos.

(*) RESUMEN DE LAS INDICACIONES DE LOS HEMOCOMPONENTES Y FÁRMACOS HEMOSTÁTICOS

1. ÁCIDO TRANEXÁMICO

-Empíricamente en el paciente politraumático (PPT) grave y en la hemorragia obstétrica, así como en cualquier hemorragia severa que se acompañe de shock hemodinámico, con signos de hipoperfusión severa. Dosis: **15 mg/Kg** en 10 min (disolverlo en 50 cc de suero fisiológico, si se administra puro no sobrepasar la velocidad de 1mL/min). En el caso del paciente PPT: después del bolus iniciar la perfusión continua de 1 g en 8h.

-Ante detección de hiperfibrinólisis por técnicas viscoelásticas. **DOSIS: 15 mg/Kg.**

2. CONCENTRADO DE FIBRINÓGENO

-Empíricamente con el protocolo de transfusión masiva si está indicado.

-Resto de casos: lo administramos guiados por valores de laboratorio (1.5-2 g/L) o por técnicas viscoelásticas (A10 EXTEM $\leq$ 40 mm y A10 FIBTEM $<$ 7 mm).

CÁLCULO DE LA DOSIS SEGÚN FIBRINÓGENO según ROTEm^(*) o Clauss⁽²⁾.

⁽¹⁾ FIBTEM[®] objetivo (mm)-FIBTEM[®] actual (mm) x (Kg/140) = gramos necesarios

⁽²⁾ Fibrinógeno objetivo (g/L)-fibrinógeno actual x (Kg/20) = gramos necesarios

DOSIS APROXIMADA (por un peso de 80 Kg):

A10 FIBTEM 6-10 mm: 2 g

10 FIBTEM $<$ 2mm: 4 g

A10 FIBTEM 2-6 mm: 3 g

10 FIBTEM 0 mm: 5 g

3. PLASMA FRESCO CONGELADO (PFC)

-Cuando TP/TTPa $>$ 1.5, TC EXTEM $>$ 80 s o TC HEPTM/TC INTEM $\geq$ 0.8, siempre que se haya corregido la hiperfibrinólisis y la hipofibrinogenemia, si precisa, y persista una hemorragia incontrolada. **DOSIS: 15-30 ml/kg**

4. CCP: concentrados de complejo protombínico

-Paciente con historia de anticoagulación (Sintrom[®]). Dosis según valor de INR y ficha técnica.

-PPT SI TC $>$ 80S, a pesar de normalización del fibrinógeno y hemorragia incontrolada (en este caso se podría administrar como alternativa PFC).

-En el resto de escenarios hay menor evidencia, se puede plantear su uso en una situación de clara coagulopatía clínica y hemorragia incontrolada, con valores de fibrinógeno próximos a la normalidad y TC a lo EXTEM prolongado, en la que se considere que no se puede esperar a la descongelación del plasma, o se hayan administrado dosis plenas sin resolución de la coagulopatía.

DOSIS: 1 VIAL y revalorar (si hace falta nueva administración: misma dosis)

-ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS: en situación de hemorragia incontrolable con presencia de inhibidores del factor X (si no se dispone de andexanet), o inhibidores de la trombina (si no se dispone de idarucizumab). **DOSIS: 25-50 UI/Kg.**

5. PLAQUETAS

-Cuando A10 EXTEM $\leq$ 40 mm y A10 FIBTEM $>$ 7 mm, y persistencia de la hemorragia.

-Empíricamente con el PTM (administrarías en último lugar, intentando esperar a la monitorización, puesto que la cifra de plaquetas tarda a llegar a niveles críticos).

-Detectar precozmente situaciones de riesgo para asegurar disponibilidad. **DOSIS: 1 pool.**

6. PROTAMINA

-Si utilización de heparina sódica. Monitorización con tiempo de coagulación activado (TCA), técnicas viscoelásticas o TTPa. **DOSIS: 1 mg por cada 100 UI de heparina** (máximo 50 mg), valorando tiempos desde la última dosis de heparina.

-También se puede utilizar en el caso de la heparina de bajo peso molecular (HBPM), a pesar de que con menos efecto que en el anterior caso. **DOSIS: 1 mg por cada 100 UI de HBPM si administración en las 8h previas.**

7. DESMOPRESINA

-Si paciente con antiagregantes o sospecha de trombocitopatía (Enfermedad de Von-Willebrand). **DOSIS: 0.3 μ g/Kg**

8. FACTOR VII RECOMBINANTE ACTIVADO

-Uso COMPASIVO. No sustituye a ningún tratamiento con hemocomponentes, fármacos hemostáticos o procedimiento invasivo. Hace falta consentimiento informado. **DOSIS: 90 μ g/Kg.**

ATENCIÓN: LA ADMINISTRACIÓN PROFILÁCTICA (SIN SANGRADO) DE HEMOCOMPONENTES O FÁRMACOS PROHEMOSTÁTICOS NO SE RECOMIENDA.

11. LIMITACIONES. ¿QUÉ HACER SI EL ESTUDIO ES NORMAL Y SIGUE SANGRANDO?

En la interpretación de ROTEm es importante conocer y considerar las limitaciones del método.

EL ROTEm *sigma* no es sensible al efecto de los antiagregantes plaquetarios, tampoco valora la hemostasia primaria (el efecto del Factor von Willebrand). Otras limitaciones del estudio es que se debe llevar la muestra en mano, se requiere de personal entrenado y la muestra se ha de analizar en fresco.



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA	
UTH_02_ROTÉM	Fecha: 2025
	Rev: 2025

¿Qué hacer ante un estudio ROTEM normal y el paciente persiste con sangrado?

Como ya se ha descrito anteriormente, hay defectos en la coagulación que pueden no ser detectados por este método, por tanto hay que solicitar los siguientes estudios:

- **Factor XIII** → El déficit de factor XIII adquirido una causa frecuente de sangrado en ECMO (niveles <50% de FXIII en pacientes con dispositivos como el ECMO, pueden tener complicaciones hemorrágicas)
- **Factor de Von Willebrand (Ag, Cofactor)** → El Síndrome de Von Willebrand adquirido es una condición frecuente por la pérdida de multímeros de alto peso molecular del factor de Von Willebrand como resultado del estrés de cizallamiento en pacientes con ECMO.
- **PFA100 o tiempos de obturación (disfunción plaquetaria).**

Los resultados obtenidos del ROTEM no deben ser la única base para el diagnóstico del paciente; deben considerarse conjuntamente con una evaluación clínica del estado del paciente y con otras pruebas de laboratorio.

12. BIBLIOGRAFÍA

1. Görlinger, K., Pérez-Ferrer, A., Dirkmann, D., Saner, F., Maegele, M., Pérez Calatayud, Á., & Kim, T. Y. (2019). The role of evidence-based algorithms for rotational thromboelastometry-guided bleeding management. *Korean Journal of Anesthesiology*, 72(4), 297-322. <https://doi.org/10.4097/kja.19169>.
2. Barquero, M., Basora, C., Bisbe, E., Colomina, M. J., & Siera, P. (Año). Manejo de la hemorragia masiva. En *Protocolos MAPBM – Patient Blood Management Protocolos*.
3. Buscher H, Zhang D, Nair P. Pilot, Randomised Controlled Trial of a Rotational Thromboelastometry-based Algorithm to Treat Bleeding Episodes in Extracorporeal Life Support: The TEM Protocol in ECLS Study (TEMPEST).
4. Saracoglu, A., Fawzy, I., Saracoglu, K. T., Abdallah, B. M., Arif, M., & Schmidt, M. (2024). Point of Care guided Coagulation Management in Adult Patients on ECMO: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Critical Care*, 83, 154830. [https://doi.org/\[DOI\]](https://doi.org/[DOI])
5. Durán Muñoz-Cruzado, V. M., Pareja Ciuró, F., & Peñuela Arredondo, J. D. (Eds.). (2018). *Manual de algoritmos para el manejo del paciente politraumatizado*. Sevilla, España
6. Werfen. (s.f.). ROTEM Sigma User Manual. https://assets.website-files.com/5da4ad68b9d537312554c71a/5fa2ba709347d5aa1f75eb89_Werfen%20ROTEM%20Sigma.pdf
7. Texas Tech University Health Sciences Center. (s.f.). ROTEM Analysis Guide. https://www.ttuhsc.edu/medicine/odessa/internal/documents/ttim-manual/ROTEM_Analysis.pdf
8. Werfen. (s.f.). ROTEM Pocket Booklet. *Korean Journal of Anesthesiology*. <https://www.werfen.com/kr/sites/default/files/2022-07/ROTEM-Pocket-Booklet-KJA-8.7-2%20FINAL.pdf>



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



UNIDAD TROMBOSIS Y HEMOSTASIA	
UTH_02_ROTUM	Fecha: 2025
	Rev: 2025

9. Sociedad Argentina de Hematología. (s.f.). Tromboelastografía y tromboelastometría para el monitoreo del tratamiento de pacientes con sangrado en distintos escenarios.
https://www.sah.org.ar/revistasah/numeros/vol22/sup/44_Tromboelastografia_tromboelastometria_monitoreo_tratamiento_pacientes_c_sangrado_distintos_escenarios.pdf